

Nome :Isabelle alves valim bv 3075001

Tarefa 1 - Casos de Uso

Atores

Cliente - consulta o cardápio, escolhe produtos e paga.

Atendente - registra a venda, recebe o pagamento e emite o comprovante.

Gerente - administra o cardápio (produtos, preços, estoque) e consulta vendas.

Casos de uso principais

Consultar cardápio

Realizar pedido (escolher produtos e quantidades)

Calcular total do pedido

Efetuar pagamento (dinheiro, PIX, cartão)

Finalizar venda / emitir comprovante

Cadastrar produto

Alterar preço

Atualizar estoque (entrada/saída)

Remover produto

Consultar vendas realizadas

Caso de uso 1 - Realizar Pedido e Pagar

Objetivo: registrar a compra de um cliente e receber o pagamento.

Atores: Cliente e Atendente.

Fluxo principal:

0 cliente consulta o cardápio.

0 cliente escolhe um ou mais produtos e informa as quantidades.

0 atendente adiciona cada item ao pedido.

0 sistema calcula o subtotal de cada item e o total do pedido.

0 cliente escolhe a forma de pagamento e informa o valor.

0 sistema verifica se o valor pago cobre o total.

0 sistema baixa o estoque, finaliza a venda e emite o comprovante (com troco, se houver).

Fluxo alternativo (pagamento insuficiente): no passo 6, se o valor pago for menor que o total, o

sistema recusa a finalização e pede novo pagamento ou ajuste do pedido.

Exceção (sem estoque): se algum produto não tiver estoque suficiente, o sistema impede a inclusão/finalização do item.

Caso de uso 2 - Cadastrar Produto

Objetivo: incluir um novo produto no cardápio.

Ator: Gerente.

Fluxo principal:

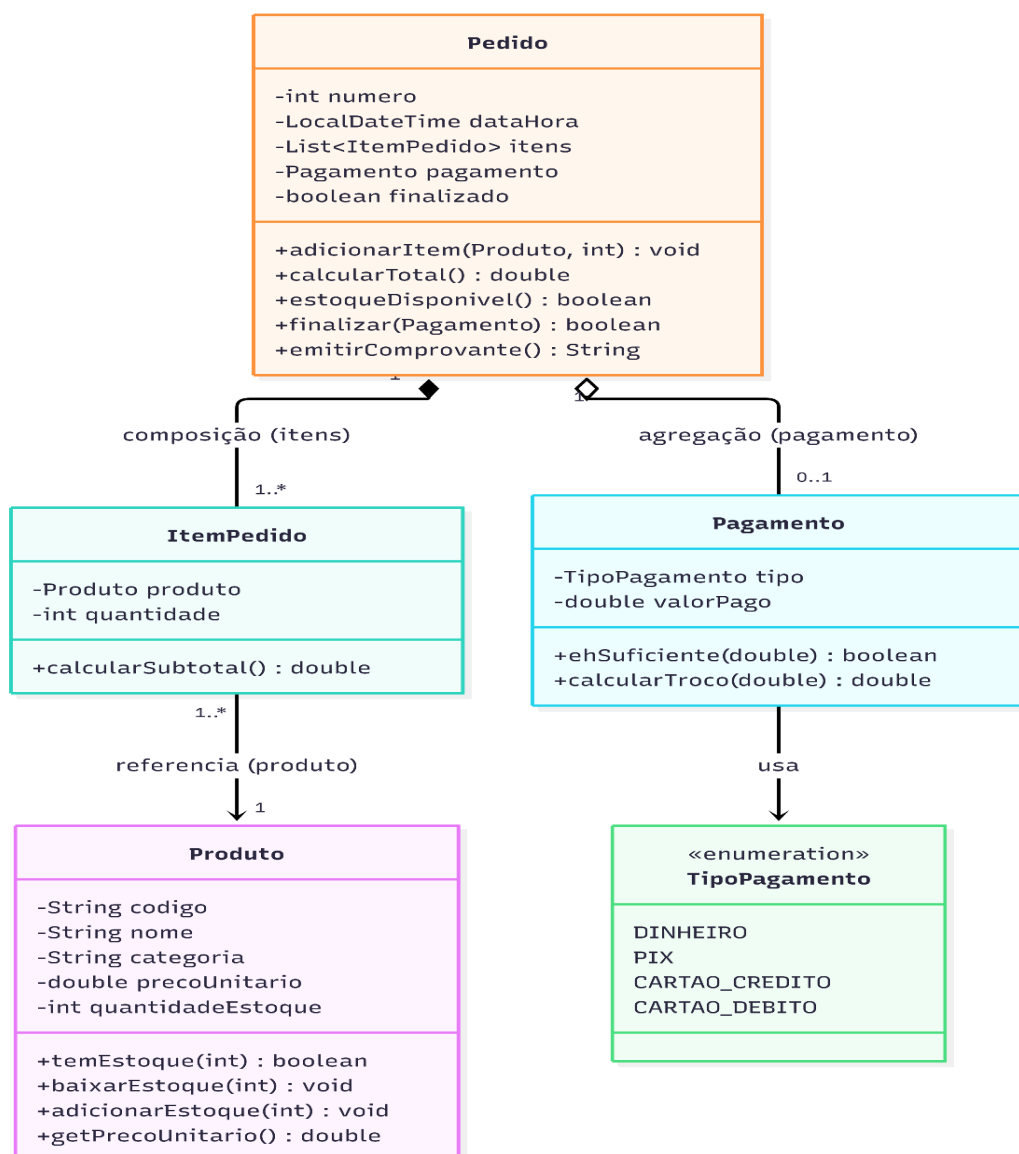
0 gerente solicita o cadastro de um produto.

0 gerente informa código, nome, categoria, preço e estoque inicial.

0 sistema valida os dados (código único, preço não negativo).

0 sistema grava o produto e confirma o cadastro.

Fluxo alternativo (código já existente): no passo 3, se o código já estiver em uso, o sistema avisa e solicita outro



Relacionamentos e justificativa:

- Pedido – ItemPedido: *composição 1 para 1..* – os itens só existem dentro de um pedido; se o pedido some, os itens somem.
- ItemPedido → Produto: *associação 1..* para 1* – o item apenas referencia um produto que existe de forma independente no cardápio.
- Pedido o– Pagamento: *agregação 1 para 0..1* – o pedido pode ainda não ter pagamento; o pagamento é registrado ao finalizar.
- Pagamento → TipoPagamento: *dependência com a enumeração das formas de pagamento.*

Tarefa 3 – Implementação em Java

As classes entregues no arquivo:

- Produto – atributos privados (código, nome, categoria, preço, estoque), construtor, getters/setters e comportamentos temEstoque, baixarEstoque, adicionarEstoque.
- ItemPedido – referência ao Produto, quantidade e calcularSubtotal().
- Pedido – lista de ItemPedido, adicionarItem, calcularTotal, estoqueDisponivel, finalizar (aplica as três regras: ao menos um item,

estoque suficiente, pagamento suficiente) e emitirComprovante; registra data e hora.

- Pagamento - tipo e valor pago, com ehSuficiente e calcularTroco (não calcula o total, só valida a quitação, como pede o enunciado).
- TipoPagamento - enum com DINHEIRO, PIX, CARTAO_CREDITO, CARTAO_DEBITO.
- TesteSistema - método main que cadastra produtos, cria o pedido do exemplo (2 coxinhas + 1 suco = R18,00), pagaR18,00), pagaR 20,00 em dinheiro, imprime o comprovante com troco de R\$ 2,00 e ainda demonstra o caso de pagamento insuficiente.

